

МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ

Мултимедиа технологиялари кафедраси

3-мавзу. HTML5 янги стандартлари ва уларнинг вазифалари



1

- HTML5 га кириш. HTML5 янги стандартлари.

2

- HTML5 теглар ва атрибутлар

3

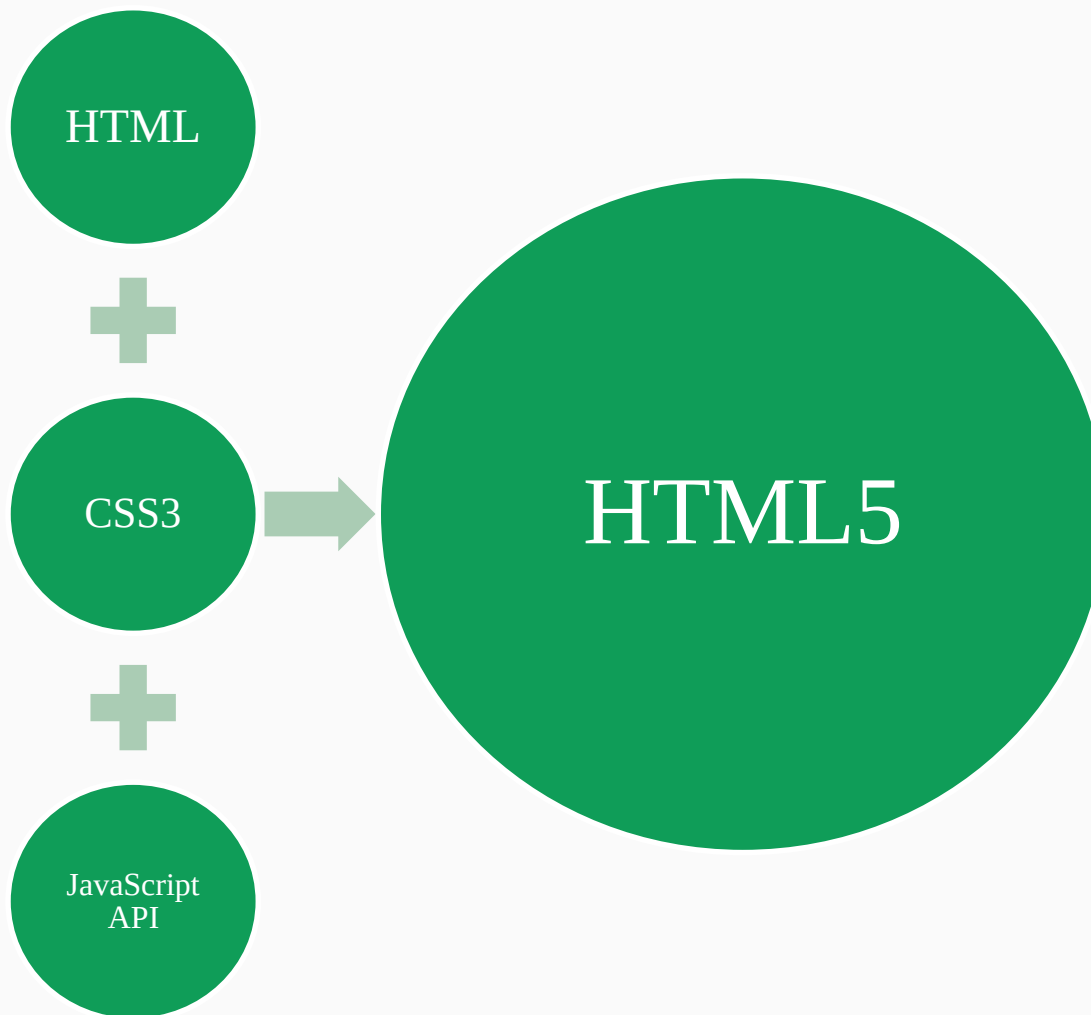
- HTML5 да аудио билан ишлаш

4

- HTML5 да видео билан ишлаш.

5

- HTML5 да графика билан ишлаш.



HTML5 да янги теглар ва атрибутлар пайдо бўлди:

- `<header>`, `<footer>`, `<article>`, `<section>`, `<aside>`, `<nav>`, `<main>` каби семантик теглар (веб-саҳифа таркибини бўлимларга бўлиш, веб-саҳифа ҳақида маълумот бериш).
- *number, date, time, calendar, range* каби янги форма элементлари атрибутлари.

HTML5 да – JavaScript API (Application programming interfaces) ва такомиллаштирилган имкониятлар пайдо бўлди:

- *HTML Geolocation, HTML Drag and Drop, HTML Local Storage, HTML Application Cache, HTML Web Workers, HTML SSE*

HTML5 да CSS имкониятлари пайдо бўлди.

HTML 4.01

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```



HTML5

```
<!DOCTYPE html>
```

HTML 4.01

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8">
```



HTML5

```
<meta charset="UTF-8">
```

HTML 4.01

```
<script
type="text/javascript"
src="file.js"></script>
```



HTML5

```
<script
src="file.js"></script>
```

HTML 4.01

```
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="file.css">
```

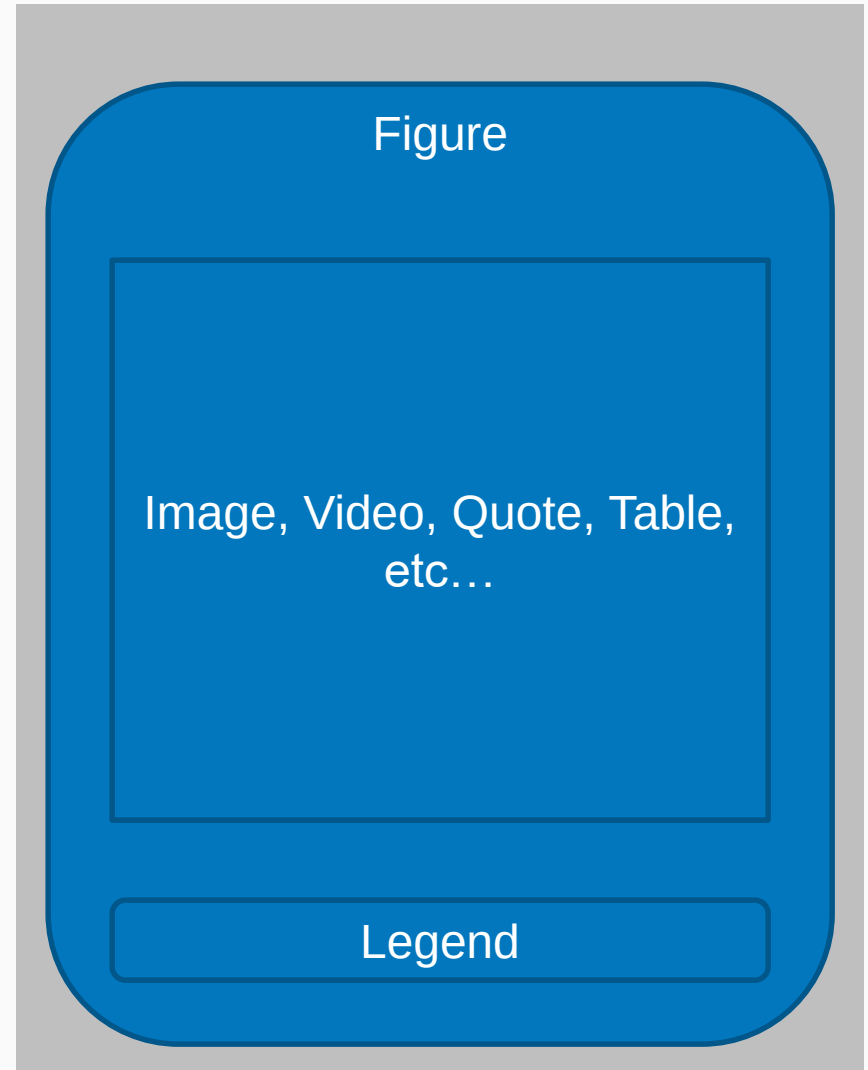
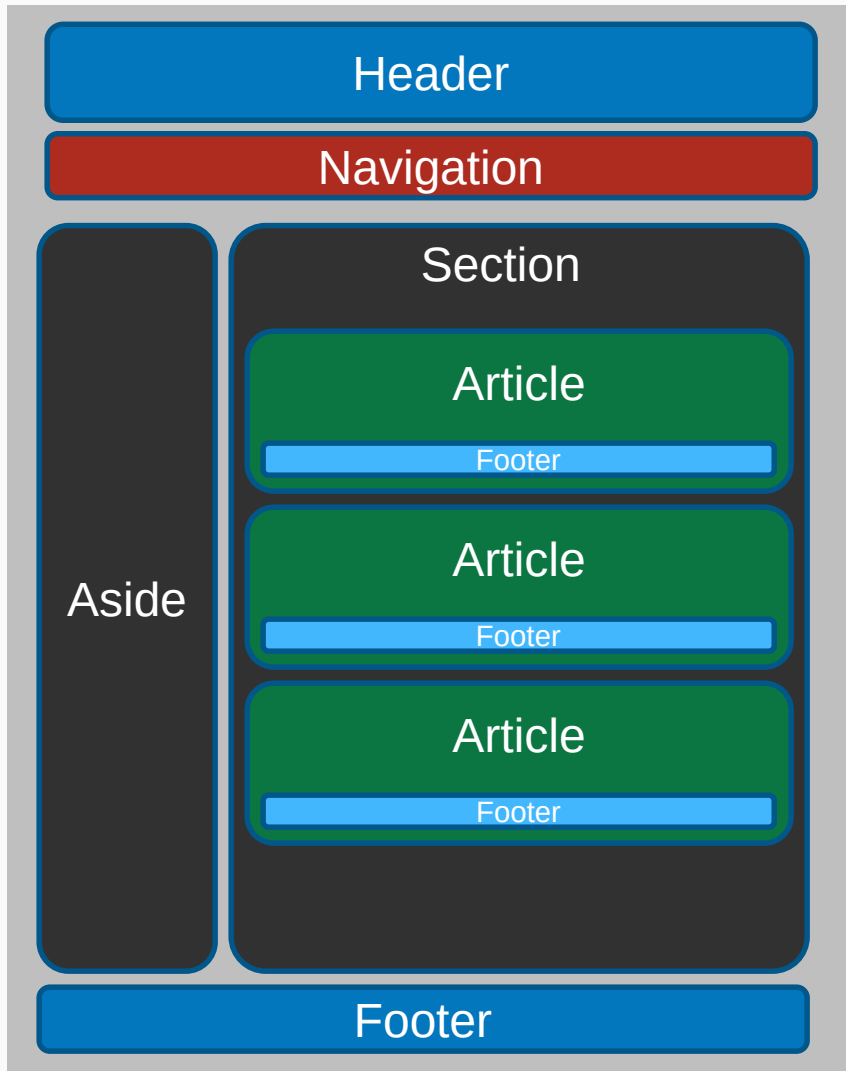


HTML5

```
<link rel="stylesheet"
href="file.css">
```

HTML5 да эскирган теглар

Олиб ташланган тег	Ўрнига фойдаланиладиган
<frame>	—
<frameset>	—
<noframes>	—
	CSS
<acronym>	<abbr>
<applet>	<object>
<basefont>	CSS
<big>	CSS
<center>	CSS
<dir>	
<strike>	CSS, <s>, ёки
<tt>	CSS



HTML5 янги стандартлари



Тег	Изоҳи
<article>	HTML ҳужжатдаги мақолани белгилаш теги
<aside>	Саҳифа контентининг четки томонидаги контентини белгилаш теги
<bdi>	Бир вақтинг ўзида чапдан ўнгга ва ўнгдан чапга ўқиладиган турли тиллардаги сўзларни ажратишда фойдаланилади
<details>	Фойдаланувчи кўриши ёки яшириши мумкин бўлган қўшимча маълумотни белгилайди
<dialog>	Диалог ойнасини очиш теги
<figcaption>	<figure> элементларига сарлавҳани белгилаш теги
<figure>	Автоном контентни белгилаш теги
<footer>	HTML ҳужжат учун пастки колонтитулни белгилаш теги
<header>	HTML ҳужжат учун юқори колонтитул сарлавҳасини белгилаш теги
<main>	HTML ҳужжатнинг асосий таркибини белгилаш теги

HTML5 янги стандартлари

Тег	Изоҳи
<nav>	Навишация ҳаволаларини белгилаш теги
<progress>	Вазифанинг бажарилишини намоиш қилиш теги
<section>	HTML ҳужжат бўлимини белгилаш теги
<summary>	<details> элементи учун кўринадиган сарлавҳани чиқариш теги
<time>	Сана / вақтни белгилаш теги
<wbr>	Кейинги қаторга ўтиш мумкинлигини белгилаш теги
<meter>	Маълум диапазон доирасидаги скаляр ўлчовни белгилайди.
<mark>	Белгиланган/ажратилган матн ҳосил қилиш теги

HTML5 янги форма элементлари



Ter	Изоҳи
<datalist>	Киритишни бошқариш учун олдиндан киритилган параметрлар рўйхатини белгилайди

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<form action="/" method="get">
  <input list="languages" name="language">
  <datalist id="languages">
    <option value="C++">
    <option value="Phyton">
    <option value="PHP">
    <option value="JavaScript">
    <option value="JAVA">
    <option
value="ActionScript">
  </datalist>
  <input type="submit" value="Send">
</form>
</body>
</html>
```

Screenshot of a web browser showing a dropdown menu for a language selection. The input field contains 'd', and the dropdown list shows 'C++', 'JavaScript', and 'ActionScript'. A 'Send' button is next to the input field.

Screenshot of a web browser showing a dropdown menu for a language selection. The input field contains 'java', and the dropdown list shows 'JavaScript' and 'JAVA'. A 'Send' button is next to the input field.

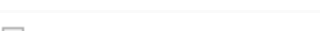
HTML5 янги форма элементлари

Тег	Изоҳи
<output>	Ҳисоблаш натижасини аниқлаш теги

Атрибут номи	Қиймати	Изоҳи
for	element_id	Ҳисоблаш натижаси ва ҳисоблашда ишлатиладиган элементлар ўртасидаги муносабатни белгилайди
form	form_id	Тегишли форма элементини аниқлайди
name	name	Чиқиш элементи номини белгилайди

[illegible]

0  100 + =

0  100 + = 30

0  100 + = 130

INPUT
TYPE=

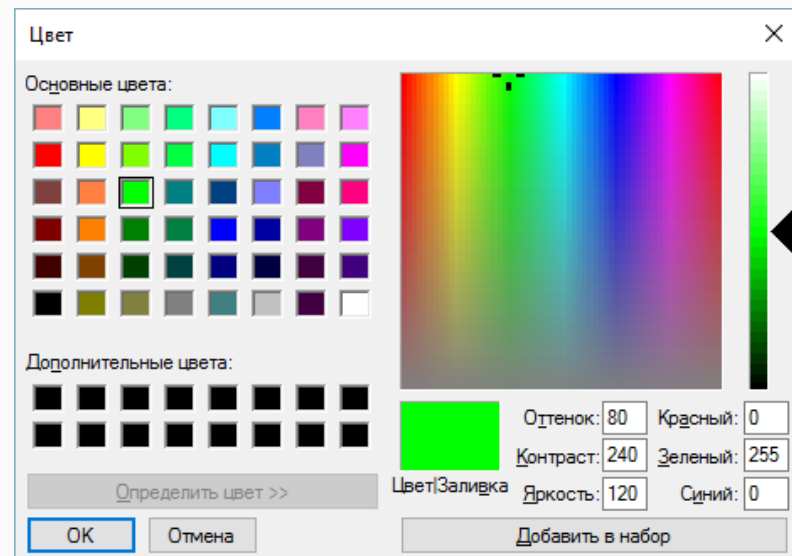
- color
- date
- datetime-local
- email
- month
- number
- range
- search
- tel
- time
- url
- week

HTML5 янги киритиш турлари: color

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>HTML5 Color Input Type</title>
</head>
<body>
  <form>
    <label for="mycolor">Select Color:</label>
    <input type="color" value="#00ff00" id="mycolor">
  </form>
</body>
</html>
```

Attribute					
type="color"	20.0	38.0	29.0	10.1	11.01

Select Color:



HTML5 янги киритиш турлари: date

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>HTML5 Date Input Type</title>
</head>
<body>
    <form>
        <label for="mydate">
            <input type="date" value="2012-01-01" />
        </label>
    </form>
</body>
</html>
```

Attribute					
type="date"	20.0	12.0	57.0	Not supported	10.1

HTML5 янги киритиш турлари: datetime-local

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>HTML5 Datetime-local
      Input Type </title>
</head>
<body>
  <form>
    <label for="mydatetime">Choose Date and Time:</label>
    <input type="datetime-local" id="mydatetime">
  </form>
</body>
</html>
```

Attribute					
type="datetime-local"	20.0	13.0	Not supported	Not supported	10.1

Choose Date and Time:

Choose Date and Time:

Choose Date and Time:

10	ноября	2016
11	декабря	2017
12	января	2018
13	февраля	2019
14	марта	2020
15	апреля	2021
16	мая	2022
17	июня	2023
18	июля	2024

✓ ✕

Choose Date and Time:

4	15
5	16
6	17
7	18
8	19
9	20
10	21
11	22
12	23
13	24
14	25

✓ ✕

HTML5 янги киритиш турлари: email

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>HTML5 Email Input Type</title>
</head>
<body>
  <form>
    <label for="myemail">Enter Email Address:</label>
    <input type="email" id="myemail" required>
  </form>
</body>
</html>
```

Attribute					
type="email"	5.0	10.0	4.0	5.0	10.1

Enter Email Address:

Enter Email Address: test

Пожалуйста, введите адрес электронной почты.

Enter Email Address: test@tuit.uz

HTML5 янги киритиш турлари: month



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>HTML5 Month Input Type</title>
</head>
<body>
  <form>
    <label for="mymonth">Select Month:</label>
    <input type="month" id="mymonth">
  </form>
</body>
</html>
```

Attribute					
type="month"	25.0	12.0	Not supported	Not supported	10.1

Select Month:

Select Month:

^	2015
Ноябрь	2016
Декабрь	2017
Январь	2018
Февраль	2019
Март	2020
Апрель	2021
Май	2022
Июнь	2023
Июль	2024
v	2025
✓	×

Select Month:

HTML5 янги киритиш турлари: number



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>HTML5 Number Input Type</title>
</head>
<body>
```

```
  <form>
```

```
    <label for="mynumber">Enter a Number:</label>
```

```
    <input type="number" min="1" max="10" step="0.5"
id="mynumber">
```

```
  </form>
```

```
  <p><strong>Note</strong>: If you try to enter the number out of the range (1-10) or
text character it will show error.</p>
</body>
</html>
```

Attribute					
type="number"	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Enter a Number:

Note: If you try to enter the number out of the range (1-10) or text character it will show error.

Enter a Number:

Note: If you try to enter the number out of the range (1-10) or text character it will show error.

Enter a Number:

Note: If you try to enter the number out of the range (1-10) or text character it will show error.

HTML5 янги киритиш турлари: range



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>HTML5 Range Input Type</title>
</head>
<body>
  <form>
    <label for="mynumber">Select a Number:</label>
    <input type="range" min="1" max="10" step="0.5"
id="mynumber">
  </form>
</body>
</html>
```

Attribute					
type="range"	4.0	10.0	23.0	3.1	10.1

Select a Number:

Select a Number:

HTML5 янги киритиш турлари: search



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>HTML5 Search Input Type</title>
</head>
<body>
  <form>
    <label for="mysearch">Search Website:</label>
    <input type="search" id="mysearch" placeholder="Type
something...">
  </form>
</body>
</html>
```

Attribute					
type="search"	26.0	10.0	4.0	5.1	12.1

Search Website:

Attribute					
type="search"	26.0	10.0	4.0	5.1	12.1

HTML5 янги киритиш турлари: tel



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>HTML5 Tel Input Type</title>
</head>
<body>
  <form>
    <label for="myphone">Telephone Number:</label>
    <input type="tel" id="myphone" placeholder="xx-xxxx-
xxxx" required>
  </form>
</body>
</html>
```

Attribute					
type="tel"	Not supported	Not supported	Not supported	Yes	Not supported

Telephone Number:

HTML5 янги киритиш турлари: time



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>HTML5 Time Input Type</title>
</head>
<body>
  <form>
    <label for="mytime">Select Time:</label>
    <input type="time" id="mytime">
  </form>
</body>
</html>
```

Attribute					
type="time"	20.0	12.0	57.0	Not supported	10.1

Select Time:

Select Time:

HTML5 янги киритиш турлари: url

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>HTML5 URL Input Type</title>
</head>
<body>
  <form>
    <label for="myurl">Enter Website URL:</label>
    <input type="url" id="myurl" required>
  </form>
  <p><strong>Note</strong>: Enter URL in the form like
  https://www.google.com</p>
</body>
</html>
```

Attribute					
type="url"	Yes	10.0	Yes	Yes	10.1

Enter Website URL:

Note: Enter URL in the form like <https://www.google.com>

Enter Website URL:

Note: Enter URL in the form like <https://www.google.com>

HTML5 янги киритиш турлари: week



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>HTML5 Week Input Type</title>
</head>
<body>
  <form>
    <label for="myweek">Select Week:</label>
    <input type="week" id="myweek">
  </form>
</body>
</html>
```

Attribute					
type="week"	25.0	12.0	Not supported	Not supported	10.1

Select Week:

Select Week:

^	2015
Неделя 07	2016
Неделя 08	2017
Неделя 09	2018
Неделя 10	2019
Неделя 11	2020
Неделя 12	2021
Неделя 13	2022
Неделя 14	2023
Неделя 15	2024
v	2025
✓	✗

Select Week:

HTML5 янги форма атрибутлари



Атрибут	
<input> киритиш тури учун:	
autocomplete	height, width
autofocus	list
form	min, max
formaction	multiple
formenctype	pattern (regexp)
formmethod	placeholder
formnovalidate	required
formtarget	step
<form> теги учун:	
autocomplete	novalidate

HTML5 да аудио билан ишлаш



Тег, элемент	Изоҳ
<audio>	Аудио контентни жойлаштириш теги
<embed>	Ташқи дастурлар (HTML бўлмаган) учун контейнерни белгилаш теги
<source>	Медиа элементлари (<video>, <audio>) учун бир нечта медиа манбаларни белгилаш теги

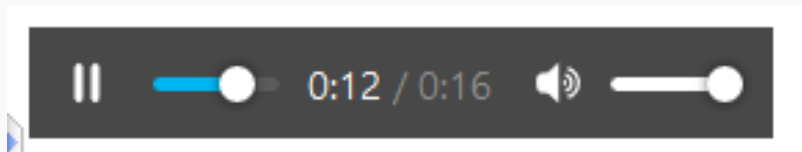
Атрибут	Изоҳ
controls	Овозли файлни бошқариш (ишга тушириш, пауза, овоз) ни қўшиб беради
src	Аудио файлнинг URL манзилини белгилайди.
autoplay	Саҳифа ишга тушиши билан аудио юкланади.
loop	Аудио файл давомийлиги тугаши билан қайтадан бошланади (repeat)
muted	Овоз чиқиши ўчирилган бўлиши кераклигини белгилайди

Файл типлари	Медиа тури
MP3	audio/mpeg
OGG	audio/ogg
WAV	audio/wav

HTML5 да аудио билан ишлаш



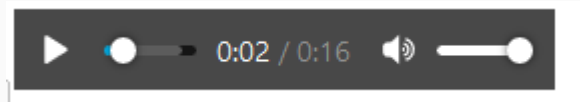
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Embedding Audio into an HTML Page</title>
</head>
<body>
  <audio controls src="birds.mp3">
    Your browser does not support the HTML5 audio element.
  </audio>
</body>
</html>
```



HTML5 да аудио билан ишлаш



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Specify Alternate Sources for audio Element in HTML</title>
</head>
<body>
  <audio controls autoplay loop>
    <source src="birds.mp3" type="audio/mpeg">
    <source src="birds.ogg" type="audio/ogg">
    Your browser does not support the HTML5 audio element.
  </audio>
</body>
</html>
```



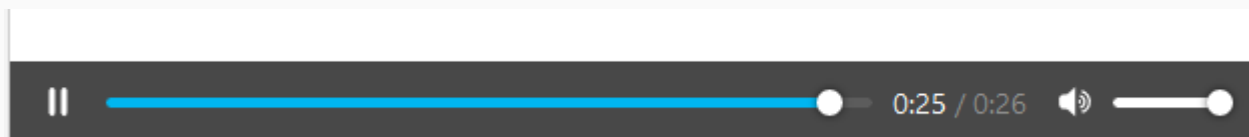
HTML5 да аудио билан ишлаш



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Linking Audio Files in HTML</title>
</head>
<body>
  <p><a href="sea.mp3">Track 1</a></p>
  <p><a href="wind.mp3">Track 2</a></p>
</body>
</html>
```

Track 1

Track 2



HTML5 да аудио билан ишлаш



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Inserting Audio Using object Element</title>
</head>
<body>
  <object data="sea.mp3"></object>
  <object data="sea.ogg"></object>
</body>
</html>
```



HTML5 да аудио билан ишлаш



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Inserting Audio Using embed Element</title>
</head>
<body>
  <embed src="wind.mp3">
  <embed src="wind.ogg">
</body>
</html>
```



HTML5 да видео билан ишлаш



Тег, элемент	Изоҳ
<video>	Видео ёки филмни жойлаштириш теги
<source>	Медиа элементлари (<video>, <audio>) учун бир нечта медиа манбаларни белгилаш теги
<track>	Медиа элементлари (<video>, <audio>) учун матн трекларини белгилаш теги

Атрибут	Изоҳ
controls	Видео файлни бошқариш (ишга тушириш, пауза, овоз) ни қўшиб беради
src	Видео файлнинг URL манзилини белгилайди.
autoplay	Саҳифа ишга тушиши билан видео юкланади.
loop	Видео файл давомийлиги тугаши билан қайтадан бошланади (repeat)
muted	Овоз чиқиши ўчирилган бўлиши кераклигини белгилайди
poster	Видеони юклаб олиш пайтида ёки фойдаланувчи видеони ишга тушириш тугмасини босгунча кўрсатиладиган расмни белгилайди.
width	Видеоплеернинг кенглигини белгилайди.
height	Видеоплеернинг бўйини белгилайди.

Файл типлари	Медиа тури
MP4	video/mp4
WebM	video/webm
Ogg	video/ogg

HTML5 да видео билан ишлаш



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Embedding Video into an HTML Page</title>
</head>
<body>
  <video controls src="shuttle.mp4">
    Your browser does not support the HTML5 Video element.
  </video>
</body>
</html>
```



HTML5 да видео билан ишлаш



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Specify Alternate Sources for video Element in HTML</title>
</head>
<body>
  <video controls>
    <source src="shuttle.mp4" type="video/mp4">
    <source src="shuttle.ogv" type="video/ogg">
    Your browser does not support the HTML5 Video element.
  </video>
</body>
</html>
```



HTML5 да видео билан ишлаш



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Inserting Video Using embed Element</title>
</head>
<body>
  <embed src="blur.swf" width="400px" height="200px">
</body>
</html>
```

Hello World!



HTML5 да видео билан ишлаш



2015 йилдан бошлаб Youtube да <object> and <embed> да жойлаштиришни бекор қилди

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Embedding a YouTube Video in an HTML Page</title>
</head>
<body>

  <iframe width="560" height="315"
    src="//www.youtube.com/embed/YE7VzlLtp-4"
    frameborder="0" allowfullscreen>
  </iframe>

  <p>Source: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YE7VzlLtp-4" target="_blank"
    rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=YE7VzlLtp-4</a></p>
</body>
</html>
```



Source: <https://www.youtube.com/watch?v=YE7VzlLtp-4>

HTML5 да графика билан ишлаш: canvas

Тег	Изоҳ
<canvas>	JavaScript ёрдамида веб-саҳифага графикалар чизиш учун ишлатиладиган тег ҳисобланади



функция	Изоҳ
getContext()	Canvas чизиш усул ва хусусиятларини эга бўлган объектни қайтаради
moveTo(x, y)	Canvas ичидаги нуктани белгилаш
lineTo(x, y)	Canvas ичидаги янги нуктани белгилайди ва биринчи белгиланган нуктадан шу янги нуктагача чизиқ ҳосил қилади
stroke()	Белгиланган координата бўйича йўлни чизиб беради
fillText()	Canvas ичига матн чизади
strokeText()	Canvas ичига градиентли матн чизади
fillStyle()	Чизилаётган объект ичкарасига ранг бериш
fillRect(x,y,width,height)	Тўртбурчак шаклини чизади

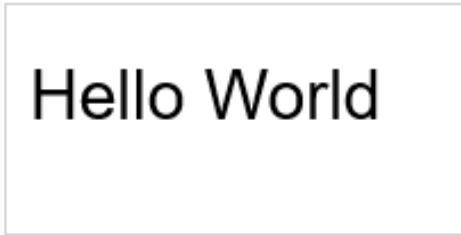
HTML5 да графика билан ишлаш: canvas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="200" height="100"
    style="border:1px solid #d3d3d3;">
    Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
  </canvas>
  <script>
    var c = document.getElementById("myCanvas");
    var ctx = c.getContext("2d");
    ctx.moveTo(0,0);
    ctx.lineTo(200,100);
    ctx.stroke();
  </script>
</body>
</html>
```



HTML5 да графика билан ишлаш: canvas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="200" height="100"
    style="border:1px solid #d3d3d3;">
    Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
  </canvas>
  <script>
    var c = document.getElementById("myCanvas");
    var ctx = c.getContext("2d");
    ctx.font = "30px Arial";
    ctx.fillText("Hello World",10,50);
  </script>
</body>
</html>
```



Hello World

HTML5 да графика билан ишлаш: canvas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="200" height="100"
    style="border:1px solid #d3d3d3;">
    Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
  </canvas>
  <script>
    var c = document.getElementById("myCanvas");
    var ctx = c.getContext("2d");
    ctx.font = "30px Arial";
    ctx.strokeText("Hello World",10,50);
  </script>
</body>
</html>
```



Hello World

HTML5 да графика билан ишлаш: canvas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <canvas id="myCanvas">Canvas Example.</canvas>
  <script>
    var c = document.getElementById("myCanvas");
    var ctx = c.getContext("2d");
    ctx.fillStyle = "green";
    ctx.fillRect(0, 0, 180, 100);
  </script>
</body>
</html>
```



HTML5 да графика билан ишлаш: canvas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="200" height="100"
    style="border:1px solid #c3c3c3;">
    Your browser does not support the canvas element.
  </canvas>
  <script>
    var canvas = document.getElementById("myCanvas");
    var ctx = canvas.getContext("2d");
    ctx.fillStyle = "#FF0000";
    ctx.fillRect(0,0,150,75);
  </script>
</body>
</html>
```



HTML5 да графика билан ишлаш: svg



Тег	Изоҳ
<code><svg></code>	Кенгайтирилган вектор графикасини чизиш

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<svg width="400" height="100">
  <rect width="400" height="100"
style="fill:rgb(0,0,255);stroke-
width:10;stroke:rgb(0,0,0)" />
</svg>
</body>
</html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<svg width="100" height="100">
  <circle cx="50" cy="50" r="40"
stroke="green" stroke-width="4"
fill="yellow" />
</svg>
</body>
</html>
```



Эътиборингиз учун раҳмат!